

TIPE · PHYSIQUE & INFORMATIQUE

Détecter des exoplanètes dans les données de Kepler

Établir une référence avec le **Box Least Squares**, puis vérifier si un réseau de neurones peut faire mieux sur les mêmes systèmes.

1. La donnée : une courbe de lumière par étoile

Kepler mesure, toutes les **29,4 minutes**, la lumière reçue d'une étoile :

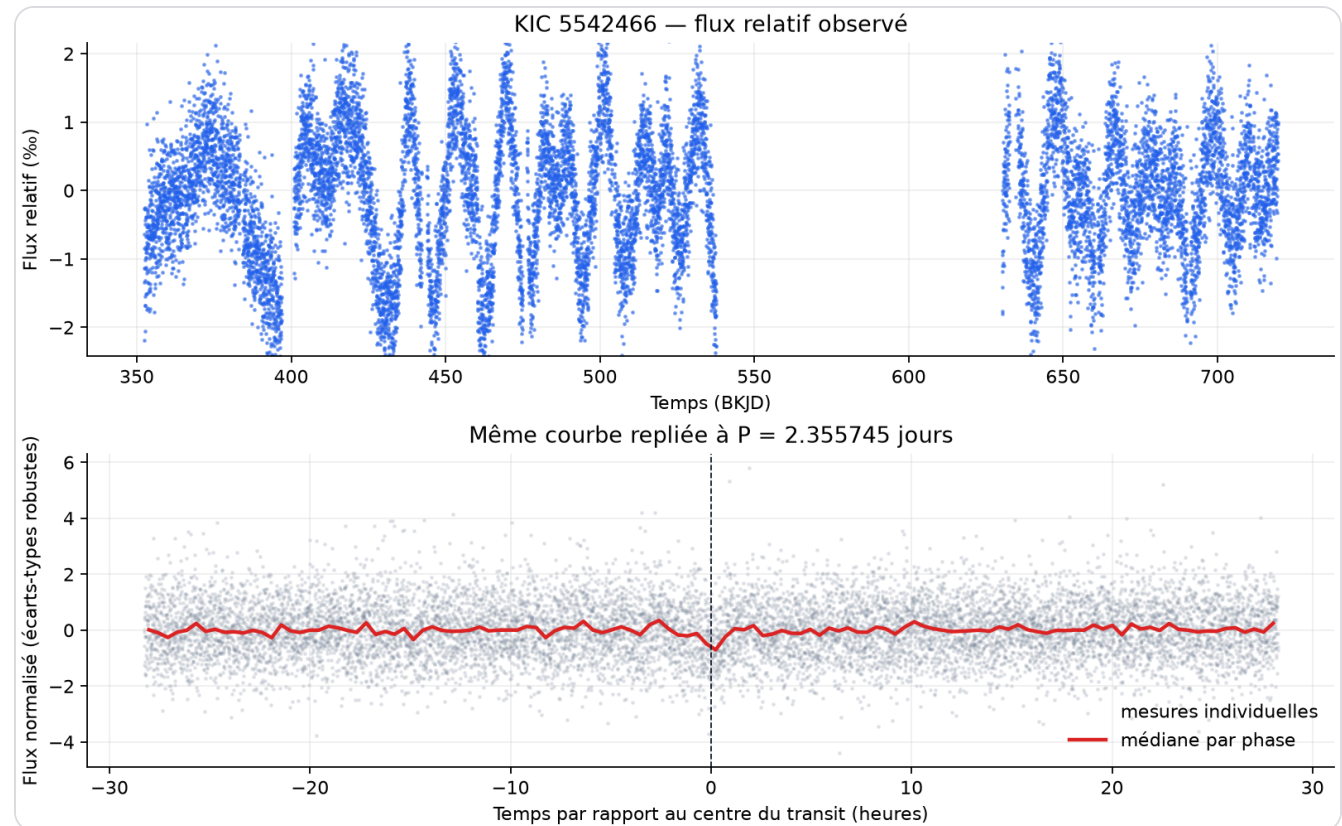
(temps t_i , flux F_i)

Une planète en transit produit une baisse périodique :

$$\delta = (F_0 - F_t) / F_0 \approx (R_p / R_\star)^2$$

Pour chaque système KIC :

- 1 à 3 quarts d'environ 90 jours ;
- colonnes utilisées : `TIME` , `PDCSAP_FLUX` , `SAP_QUALITY` ;
- les trous d'observation sont conservés.



KIC 5542466 · 11 739 mesures valides · P connue = 2,3557 jours. En bas, les orbites sont superposées pour rendre le transit visible.

2. Deux approches à comparer

Box Least Squares

A

Recherche explicitement une baisse périodique en forme de boîte.

- modèle physique lisible ;
- peu de paramètres ;
- calcul relativement sobre.

Réseau de neurones

B

Apprend les formes utiles directement à partir des courbes.

- modèle plus flexible ;
- entraînement nécessaire ;
- coût et décisions moins lisibles.

Le gain de détection justifie-t-il la complexité supplémentaire ?

3. La référence : Box Least Squares d'Astropy



MODÈLE

Le meilleur transit minimise

$$\text{RSS} = \sum (y_i - \text{modèle}_i)^2$$

DÉCISION

Boîte brève plutôt qu'oscillation

$$S = \sqrt{[\max(0, -\Delta \log L) / (\text{durée} / \text{période})]}$$

Bibliothèque : `astropy.timeseries.BoxLeastSquares` · seuil choisi hors pli : **S ≈ 162,8**

4. Résultat BLS et prochaine comparaison



ÉTAPE SUIVANTE Entraîner un réseau sur les mêmes KIC et mesurer s'il augmente le rappel sans multiplier les fausses alertes.